

$$u_t + \left(\frac{1}{2}u^2\right)_x = 0, \quad t > 0, \quad u(x,0) = h(x) = \begin{cases} 1 & x < -1 \\ 0 & -1 < x < 1 \\ -1 & x > 1 \end{cases}$$

$$u_t + uu_x = 0$$

$$f(u) = u, \quad F(u) = \frac{1}{2}u^2$$

Phương trình đặc trưng: $\frac{dx}{dt} = u \rightarrow x' = u = h(s)$

nên đường đặc trưng xuất phát từ s là: $x = s + h(s)t$

Theo đầu bài, ta có:

$$x(t) = \begin{cases} s+t & \text{nếu } s < -1 \\ s & \text{nếu } -1 < s < 1 \\ s-t & \text{nếu } s > 1 \end{cases}$$

* Các vùng chỉ có 1 đường đặc trưng xuất phát từ đường $t=0$ đi qua mỗi điểm

Vùng 1: $\{(x,t): x < \min\{-1, 1-t\}, t > 0\}$

Vùng 2: $\{(x,t): x > \max\{1, t-1\}, t > 0\}$

Vùng 3: $\{(x,t): t-1 < x < 1-t, t > 0\}$

* Vùng sốc có 2 đường đặc trưng đi qua

Vùng 4: $\{(x,t): -1 < x < \min\{1-t, t-1\}\} \cup \{(x,t): 1-t < x < -1, t > 0\}$

Vùng 5: $\{(x,t): 1 > x > \max\{t-1, t-1\}\} \cup \{(x,t): 1 < x < t-1, t > 0\}$

* Vùng sốc có 3 đường đặc trưng đi qua

Vùng 6: $\{(x,t): \max\{-1, 1-t\} < x < \min\{t-1, 1\}, t > 0\}$

Từ tính chất u là hằng trên mỗi đường đặc trưng và điều kiện ban đầu, ta có:

Vùng 1: $u(x,t) = 1, \quad x < \min\{-1, 1-t\}, t > 0$

Vùng 2: $u(x,t) = -1, \quad x > \max\{1, t-1\}, t > 0$

Vùng 3: $u(x,t) = 0, \quad t-1 < x < 1-t, t > 0$

* Giải nghiệm vùng sốc:

Đường sốc $x_1 = \xi(t)$ bắt đầu từ điểm $(-1, 0)$, $\xi(0) = -1 = s$, thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

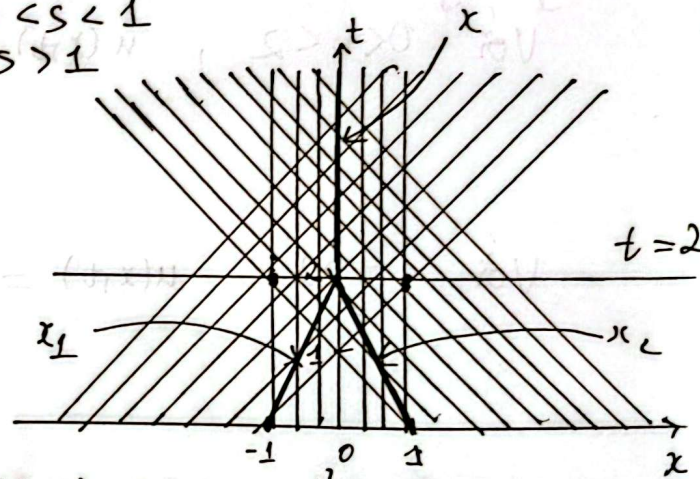
$$\xi'(t) = \frac{F(u_r) - F(u_l)}{u_r - u_l} = \frac{\frac{1}{2}u_r^2 - \frac{1}{2}u_l^2}{u_r - u_l} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}t - 1$$

Đường sốc $x_2 = \xi(t)$ bắt đầu từ điểm $(1, 0)$, $\xi(0) = 1 \Rightarrow$ thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

$$\xi'(t) = \frac{F(u_r) - F(u_l)}{u_r - u_l} = \frac{-1}{2}$$

$$\Rightarrow x_2 = -\frac{1}{2}t + 1$$



Hai đường sóng gặp nhau : $x_1 = x_2 \Rightarrow t = 2 \rightarrow x = 0$

Đường sóng mới $x = \xi(t)$ bắt đầu từ điểm $(0, 2)$, $\xi(2) = 0 = 5$
thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

$$\xi'(t) = \frac{F(u_r) - F(u_l)}{u_r - u_l} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{-1 - 1} = 0$$

$$\Rightarrow x = 0$$

Vậy nghiệm theo miền:

Với $0 < t < 2$, $u(x, t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x < \frac{1}{2}t - 1 \\ 0 & \text{nếu } \frac{1}{2}t - 1 < x < -\frac{1}{2}t + 1 \\ -1 & \text{nếu } x > -\frac{1}{2}t + 1 \end{cases}$

Với $t > 2$, $u(x, t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x < 0 \\ 0 & \text{nếu } 0 < x < t - 2 \\ -1 & \text{nếu } x > t - 2 \end{cases}$